

Folha de exercícios 2:

- Domínio e contradomínio
- Função inversa e função composta
- Função exponencial e função logarítmica

**Funções reais de variável real**

1) Determine o domínio, o contradomínio, os zeros e esboce o gráfico das seguintes funções quadráticas:

(a)  $f(x) = -x^2 + 4$

(c)  $f(x) = x^2 - 3x + 2$

(b)  $f(x) = x^2 + 2x + 3$

(d)  $f(x) = -2x^2 - 2x + 4$

2) Esboce o gráfico das seguintes funções definidas por:

(a)  $f(x) = \begin{cases} -3x + 1 & \text{se } x > 0 \\ -3 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$

(b)  $f(x) = x + |x|$

(c)  $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{se } x < 0 \\ x^2 + 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$

3) Determine o domínio das seguintes funções:

(a)  $f(x) = \sqrt{x^2 + x - 6}$

(e)  $f(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x - 1}}$

(b)  $f(x) = \sqrt{\frac{x - 1}{x}}$

(f)  $f(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 9}}$

(c)  $f(x) = \frac{1}{9 - x^2}$

(g)  $f(x) = \frac{\sqrt{x - 3}}{\sqrt{x + 3}}$

(d)  $f(x) = \sqrt[7]{x - 3}$

(h)  $f(x) = \sqrt{9 - x^2} + \sqrt{x^2 - 1}$

4) Determine o domínio e o contradomínio das seguintes funções:

(a)  $f(x) = -1 + \sqrt{x}$

(c)  $f(x) = 5 - \sqrt{x + 2}$

(b)  $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

(d)  $f(x) = \frac{1}{x}$

5) Determine as expressões que definem as inversas das seguintes funções e indique os respectivos domínios:

$$(a) f(x) = 2 - \frac{x}{x}$$

$$(c) f(x) = \sqrt{x+1}$$

$$(b) f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$$

$$(d) f(x) = \frac{x-3}{x+5}$$

6) Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por:

$$f(x) = x^2 + x, \quad g(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \quad \text{e} \quad h(x) = \frac{x+1}{2}$$

Determine

$$(a) (f \circ g)(-1)$$

$$(c) (f \circ g \circ h)(-1)$$

$$(e) (h \circ f)(x)$$

$$(b) (g \circ f)(2)$$

$$(d) (f \circ g)(x)$$

$$(f) (g \circ f)(x)$$

7) Simplifique cada uma das seguintes expressões:

$$(a) \log 10 - 3 \ln e - 2 \log_2 8 + 3 \log_{\sqrt{5}} 125 + 2 \log_a a$$

$$(b) \log_a 4a^2 + \log_5 \sqrt{125} + 2 \log_a \frac{1}{2}$$

$$(c) \log_{\sqrt{5}} \left( \log_{\sqrt{5}} \sqrt{5} \right)$$

8) Simplifique cada uma das seguintes expressões:

$$(a) 2^{\log_2 3}$$

$$(c) e^{1+4 \ln 2}$$

$$(e) 3^{2 \log_3 2}$$

$$(b) e^{-2 \ln 2}$$

$$(d) \ln(\ln e)$$

$$(f) \log_2 32$$

9) Resolva, em  $\mathbb{R}$ , as seguintes equações:

$$(a) e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$$

$$(d) 3^{4x-1} = 81$$

$$(b) e^{2x} + e^x - 2 = 0$$

$$(e) 4^{-x^2+2x} = 1$$

$$(c) 2^{5x} = 128$$

$$(f) 2^{x^2-5x} = \frac{1}{64}$$

10) Determine o domínio de cada uma das seguintes funções reais de variável real:

$$(a) f(x) = \ln(x^2 + 1)$$

$$(e) f(x) = \ln \left( \frac{x-1}{x+1} \right)$$

$$(b) f(x) = \ln(x^3 + 1)$$

$$(f) f(x) = 2 \left( \frac{2+x}{x^2-1} \right)$$

$$(c) f(x) = e^{(x^2-x+1)}$$

$$(g) f(x) = \frac{1}{\ln(1-x)} + \sqrt{x+3}$$

$$(d) f(x) = \frac{x}{\ln(x+1)}$$

$$(h) \quad f(x) = \frac{x}{\ln x}$$

$$(j) \quad f(x) = \frac{3}{1 - e^{(1-e^x)}}$$

$$(i) \quad f(x) = e^{\sqrt{\frac{x^2+1}{x}}}$$

$$(k) \quad f(x) = \ln \left( \frac{x-5}{x^2-10x+24} \right)$$

**11)** Mostre que a função real de variável real definida por  $f(x) = \frac{(1+2^x)^2}{2^x}$  é uma função par.

**12)** Mostre que a função real de variável real definida por  $f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x+1}}$  é uma função injetiva.

**13)** Determine o domínio, contradomínio e zeros das seguintes funções:

$$(a) \quad f(x) = 1 - e^{2x-1}$$

$$(b) \quad f(x) = 2 + \ln(2-x)$$

**14)** Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por:

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}, \quad g(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{2e^x-1} \quad \text{e} \quad h(x) = \sqrt{1-x}$$

(a) Determine o domínio das funções  $f(x)$  e  $g(x)$ .

(b) Caracterize a função  $(f \circ h)$ .

**15)** Considere a seguinte função real de variável real definida por  $f(x) = e^{x+2} - 1$ .

(a) Determine o domínio e o contradomínio de  $f$ .

(b) Caracterize a função  $f^{-1}$ .

**16)** Considere a seguinte função real de variável real definida por  $f(x) = 1 - \ln(x+3)$ .

(a) Determine o domínio e o contradomínio de  $f$ .

(b) Caracterize a função  $f^{-1}$ .

**17)** Considere a seguinte função real de variável real definida por  $f(x) = 1 + \log_2(1-x)$ .

(a) Determine o domínio e o contradomínio de  $f$ .

(b) Caracterize a função  $f^{-1}$ .

**18)** Considere a seguinte função real de variável real definida por  $f(x) = 1 - 2 \frac{x-1}{x}$ .

(a) Determine o domínio e o contradomínio de  $f$ .

(b) Caracterize a função  $f^{-1}$ .

**19)** Considere a seguinte função real de variável real definida por  $f(x) = 1 - 7^{2-x}$ .

(a) Determine o domínio e o contradomínio de  $f$ .

(b) Resolva cada uma das condições:

-  $f(x) = f(2)$

-  $f(x) > 0$ .

**20)** Considere a seguinte função real de variável real definida por  $f(x) = -1 + \left(\frac{1}{e}\right)^{(x^2-1)}$ .

(a) Determine o domínio e o contradomínio de  $f$ .

(b) Calcule os zeros de  $f$ .